

TUGAS JURNAL MODUL 10



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

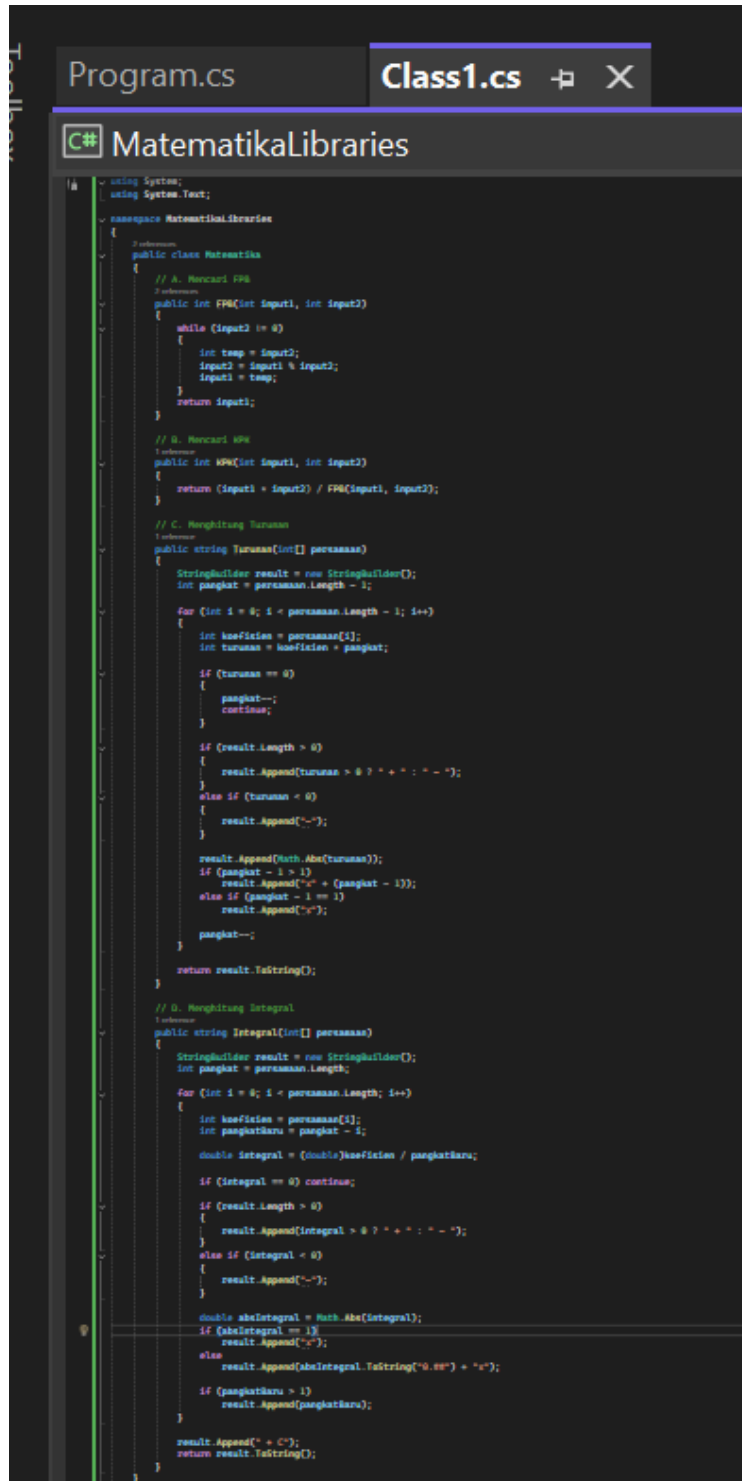
PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Membuat project baru dengan nama **modul10_2311104065** menggunakan blank solution
2. Tambah project class library dengan nama **MatematikaLibraries**
Pada class1.cs isi dengan kode



```
Program.cs | Class1.cs
C# MatematikaLibraries
using System;
using System.Text;

namespace MatematikaLibraries
{
    public class Matematika
    {
        // A. Mencairi FPB
        public int FPB(int input1, int input2)
        {
            while (input2 != 0)
            {
                int temp = input2;
                input2 = input1 % input2;
                input1 = temp;
            }
            return input1;
        }

        // B. Mencairi KPK
        public int KPK(int input1, int input2)
        {
            return (input1 * input2) / FPB(input1, input2);
        }

        // C. Menghitung Turunan
        public string Turunan(int[] persamaan)
        {
            StringBuilder result = new StringBuilder();
            int pangkat = persamaan.Length - 1;

            for (int i = 0; i < persamaan.Length; i++)
            {
                int koefisien = persamaan[i];
                int turunan = koefisien * pangkat;

                if (turunan == 0)
                {
                    pangkat--;
                    continue;
                }

                if (result.Length > 0)
                {
                    result.Append(turunan > 0 ? "+" : "-");
                }
                else if (turunan < 0)
                {
                    result.Append("-");
                }

                result.Append(Math.Abs(turunan));
                if (pangkat - 1 > 1)
                    result.Append("x^" + (pangkat - 1));
                else if (pangkat - 1 == 1)
                    result.Append("x");
                else
                    pangkat--;

                result.Append(" + ");
            }

            return result.ToString();
        }

        // D. Menghitung Integral
        public string Integral(int[] persamaan)
        {
            StringBuilder result = new StringBuilder();
            int pangkat = persamaan.Length;

            for (int i = 0; i < persamaan.Length; i++)
            {
                int koefisien = persamaan[i];
                int pangkatBaru = pangkat - 1;
                double integral = (double)koefisien / pangkatBaru;

                if (integral == 0) continue;

                if (result.Length > 0)
                {
                    result.Append(integral > 0 ? "+" : "-");
                }
                else if (integral < 0)
                {
                    result.Append("-");
                }

                double absIntegral = Math.Abs(integral);
                if (absIntegral == 1)
                    result.Append("x");
                else
                    result.Append(absIntegral.ToString("0.00") + "x");

                if (pangkatBaru > 1)
                    result.Append(pangkatBaru);

                result.Append(" + ");
            }

            return result.ToString();
        }
    }
}
```

Source Codenya:

```
using System;
using System.Text;

namespace MatematikaLibraries
{
    public class Matematika
    {
        // A. Mencari FPB
        public int FPB(int input1, int input2)
        {
            while (input2 != 0)
            {
                int temp = input2;
                input2 = input1 % input2;
                input1 = temp;
            }
            return input1;
        }

        // B. Mencari KPK
        public int KPK(int input1, int input2)
        {
            return (input1 * input2) / FPB(input1, input2);
        }

        // C. Menghitung Turunan
        public string Turunan(int[] persamaan)
        {
            StringBuilder result = new StringBuilder();
            int pangkat = persamaan.Length - 1;

            for (int i = 0; i < persamaan.Length - 1; i++)
            {
                int koefisien = persamaan[i];
                int turunan = koefisien * pangkat;

                if (turunan == 0)
                {
                    pangkat--;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        continue;
    }

    if (result.Length > 0)
    {
        result.Append(turunan > 0 ? " + " : " - ");
    }
    else if (turunan < 0)
    {
        result.Append("-");
    }

    result.Append(Math.Abs(turunan));
    if (pangkat - 1 > 1)
        result.Append("x" + (pangkat - 1));
    else if (pangkat - 1 == 1)
        result.Append("x");

    pangkat--;
}

return result.ToString();
}

// D. Menghitung Integral
public string Integral(int[] persamaan)
{
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    int pangkat = persamaan.Length;

    for (int i = 0; i < persamaan.Length; i++)
    {
        int koefisien = persamaan[i];
        int pangkatBaru = pangkat - i;

        double integral = (double)koefisien / pangkatBaru;

        if (integral == 0) continue;

        if (result.Length > 0)

```

```

        {
            result.Append(integral > 0 ? " + " : " - ");
        }
        else if (integral < 0)
        {
            result.Append("-");
        }

        double absIntegral = Math.Abs(integral);
        if (absIntegral == 1)
            result.Append("x");
        else
            result.Append(absIntegral.ToString("0.##") + "x");

        if (pangkatBaru > 1)
            result.Append(pangkatBaru);
    }

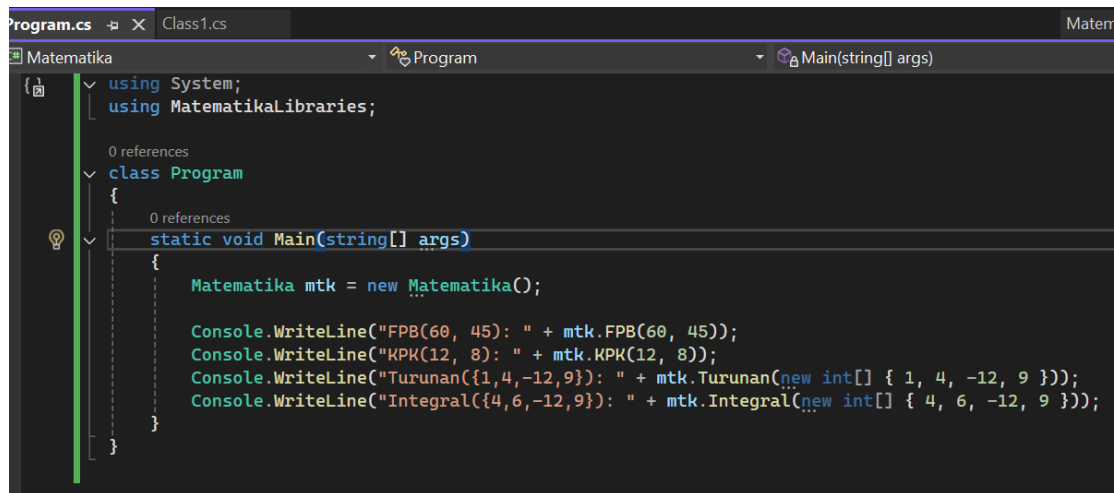
    result.Append(" + C");
    return result.ToString();
}
}
}

```

Penjelasan:

Class Matematika di atas merupakan library C# yang berisi empat fungsi matematika dasar. Fungsi FPB menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Fungsi KPK menghitung kelipatan persekutuan terkecil dengan memanfaatkan hasil dari fungsi FPB. Fungsi Turunan menerima array koefisien dari sebuah persamaan polinomial dan mengembalikan string hasil turunannya, dengan memperhatikan format penulisan matematika seperti “ $3x^2 + 8x - 12$ ”. Sedangkan fungsi Integral menghitung bentuk integral dari polinomial tersebut dan menghasilkan format string seperti “ $x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 9x + C$ ”. Semua hasil telah disesuaikan dengan format output yang diminta dalam tugas.

3. Membuat console app dengan nama **Matematika** dan isi program.cs dengan kode



```
Program.cs  X Class1.cs  Matematika
using System;
using MatematikaLibraries;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Matematika mtk = new Matematika();

        Console.WriteLine("FPB(60, 45): " + mtk.FPB(60, 45));
        Console.WriteLine("KPK(12, 8): " + mtk.KPK(12, 8));
        Console.WriteLine("Turunan({1,4,-12,9}): " + mtk.Turunan(new int[] { 1, 4, -12, 9 }));
        Console.WriteLine("Integral({4,6,-12,9}): " + mtk.Integral(new int[] { 4, 6, -12, 9 }));
    }
}
```

Source Code:

```
using System;
using MatematikaLibraries;

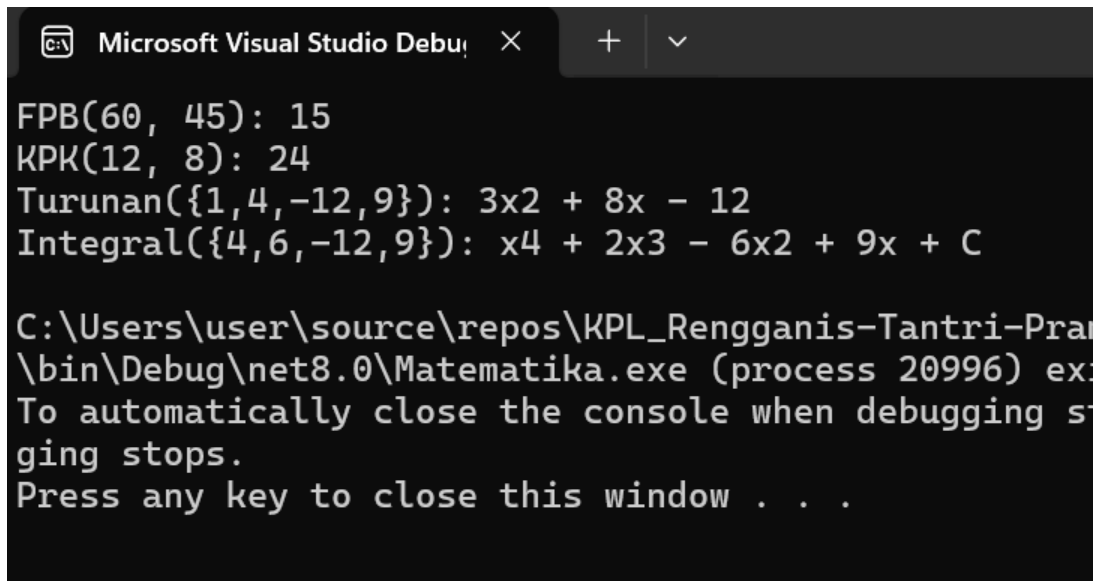
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Matematika mtk = new Matematika();

        Console.WriteLine("FPB(60, 45): " + mtk.FPB(60, 45));
        Console.WriteLine("KPK(12, 8): " + mtk.KPK(12, 8));
        Console.WriteLine("Turunan({1,4,-12,9}): " + mtk.Turunan(new int[] { 1, 4, -12, 9 }));
        Console.WriteLine("Integral({4,6,-12,9}): " + mtk.Integral(new int[] { 4, 6, -12, 9 }));
    }
}
```

Penjelasan;

Program di atas merupakan implementasi dari *main program* C# yang menggunakan library MatematikaLibraries. Di dalam Main, objek mtk dibuat dari class Matematika, lalu digunakan untuk memanggil empat metode utama: FPB, KPK, Turunan, dan Integral.

4. Hasil running

A screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug Console window. The window has a title bar with the Visual Studio icon, the text 'Microsoft Visual Studio Debug Console', and standard window controls (close, maximize, and a dropdown arrow). The console output is as follows:

```
FPB(60, 45): 15
KPK(12, 8): 24
Turunan({1,4,-12,9}): 3x2 + 8x - 12
Integral({4,6,-12,9}): x4 + 2x3 - 6x2 + 9x + C

C:\Users\user\source\repos\KPL_Rengganis-Tantri-Pratiwi\bin\Debug\net8.0\Matematika.exe (process 20996) exited
To automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Penjelasan:

Hasil diatas menunjukkan hasil eksekusi program C# di Visual Studio yang menggunakan class Matematika dari library MatematikaLibraries. Program berhasil mencetak hasil dari empat metode: FPB dari 60 dan 45 adalah 15, KPK dari 12 dan 8 adalah 24, turunan dari polinomial $x^3+4x^2-12x+9$ adalah $3x^2 + 8x - 12$, dan integral dari $4x^3+6x^2-12x+9$ adalah $x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 9x + C$. Output yang tampil di jendela console membuktikan bahwa semua fungsi telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan format yang diminta dalam tugas.